

# RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

## ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

(ENSAE Pierre Ndiaye)

### MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)

#### Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ  
Élève Ingénieur Statisticien  
Économiste

Sous la direction de :

Prénom NOM  
Titre, Institution

Supervisé par :

Prénom NOM  
Titre, Institution

Année académique 2025-2026



# Dedicace

*À mes parents, Sié Kolotioloma TRAORE et Mariam COULIBALY,  
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,  
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

*À tous ceux qui croient que l'éducation est la voie vers un avenir meilleur.*

# Remerciements

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

## Résumé

**Mots-clés :** transferts de migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

*(À compléter après l'obtention des résultats empiriques.)*

# Abstract

**Keywords :** remittances, child multidimensional poverty, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

*(To be completed after empirical results are obtained.)*

# Sommaire

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Dedicace                                                | ii  |
| Remerciements                                           | iii |
| Résumé                                                  | iv  |
| Abstract                                                | v   |
| Liste des abréviations                                  | ix  |
| Introduction générale                                   | 1   |
| 1 Revue de la littérature                               | 4   |
| 2 Données et méthodologie                               | 14  |
| 3 Statistiques descriptives                             | 24  |
| 4 Résultats des estimations                             | 30  |
| 5 Discussion                                            | 36  |
| Conclusion et recommandations                           | 41  |
| A Résultats complémentaires de l'appariement            | 44  |
| B Méthodologie N-MODA Sénégal — Matrice des indicateurs | 45  |
| Table des matières                                      | 50  |

## Table des figures

|   |                                                                                                      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Évolution de l'incidence N-MODA et Alkire-Foster entre EHCVM I et EHCVM II . . . . .                 | 26 |
| 2 | Taux de privation par dimension N-MODA — EHCVM I vs EHCVM II                                         | 28 |
| 3 | Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, 2018-2019) . . . . .              | 29 |
| 4 | Distribution du score de propension — ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai) . . . . . | 32 |
| 5 | Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %) . . . . .               | 34 |

# Liste des tableaux

|    |                                                                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (PanelHH)                              | 15 |
| 2  | Covariables du modèle de propension et sources EHCVM . . . . .                                   | 16 |
| 3  | Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster                          | 18 |
| 4  | Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024) . . . . .     | 20 |
| 5  | Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022) . . . . .             | 24 |
| 6  | Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019) . . . . .             | 25 |
| 7  | Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans, %) 27                          |    |
| 8  | Taux de pauvreté N-MODA par groupe d’âge — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022) . . . . . | 29 |
| 9  | Modèle probit pour l’estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019) . . . . .            | 31 |
| 10 | Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ( $k = 4$ ) . . .                       | 32 |
| 11 | Estimations par double différence pondérée (DD brute, sans appariement)                          | 33 |
| 12 | Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT) . . . . .    | 33 |
| 13 | Sensibilité de l’ATT PSM-DD au choix de la méthode d’appariement .                               | 34 |
| 14 | Sensibilité de l’ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel $k$ (indicateur AF) . . . . .            | 36 |
| 15 | Hétérogénéité des effets par milieu de résidence et sexe (PSM-DD) . . .                          | 37 |
| 16 | Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d’âge . . . . .                             | 46 |
| 17 | Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM                              | 48 |

## Liste des abréviations

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ANSD</b>  | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie               |
| <b>ATT</b>   | Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités) |
| <b>DD</b>    | Double Différence                                                     |
| <b>DiD</b>   | Difference-in-Differences                                             |
| <b>EHCVM</b> | Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages              |
| <b>ENSAE</b> | École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique          |
| <b>ICT</b>   | Information and Communication Technology                              |
| <b>IDH</b>   | Indice de Développement Humain                                        |
| <b>IPM</b>   | Indice de Pauvreté Multidimensionnelle                                |
| <b>MPI</b>   | Multidimensional Poverty Index                                        |
| <b>OCDE</b>  | Organisation de Coopération et de Développement Économiques           |
| <b>ODD</b>   | Objectifs de Développement Durable                                    |
| <b>OPHI</b>  | Oxford Poverty and Human Development Initiative                       |
| <b>PIB</b>   | Produit Intérieur Brut                                                |
| <b>PNUD</b>  | Programme des Nations Unies pour le Développement                     |
| <b>PSM</b>   | Propensity Score Matching                                             |
| <b>UEMOA</b> | Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine                         |



## Introduction générale

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (**worldbank2023**), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger – en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (**ndiaye2013**), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Selon les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages de 2021-2022 (**ansd2022**), près de 37,5% de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire national, avec de fortes disparités entre milieux urbain et rural. Mais au-delà de la dimension monétaire, les enfants subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles basées sur le revenu ou la consommation, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'effet des remittances sur la scolarisation (**cox2003** ; **acosta2011**), la santé (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**) ou la consommation des ménages (**adams2005** ; **yang2008**), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être – reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, rendant toute comparaison naïve biaisée (voir section 1 pour une revue détaillée).

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** et opérationnalisé par **heckman1997**, et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie

des Ménages – l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés par la variable `PanelHH`), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

Objectif général. Ce mémoire vise à évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

Objectifs spécifiques :

1. Construire un Indice de Pauvreté Multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais (IPM-Enfant), en suivant l'approche d'Alkire-Foster ([alkire2011](#)), à partir des dimensions de l'éducation, de la santé et du niveau de vie ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypothèses de recherche :

- H1 Les ménages bénéficiaires de transferts de migrants présentent une pauvreté multidimensionnelle des enfants significativement plus faible que les ménages non-bénéficiaires aux caractéristiques comparables.
- H2 L'effet des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence : il est plus marqué en milieu rural et davantage perceptible dans les dimensions éducation et santé.
- H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en sept parties. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre

méthodologique : construction de l'IPM-Enfant (Alkire-Foster et MODA), et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

# 1 Revue de la littérature

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pertinents pour notre problématique. Elle est organisée en deux parties complémentaires. La première partie établit le cadre conceptuel en examinant successivement la définition et les théories des transferts de migrants, les fondements de la mesure multidimensionnelle de la pauvreté des enfants, et les canaux par lesquels ces transferts peuvent réduire les privations infantiles. La seconde partie recense les résultats empiriques sur l'impact des transferts selon les différentes dimensions du bien-être de l'enfant, avant de dresser un bilan des lacunes méthodologiques que ce mémoire entend combler.

## 1.1 Revue théorique

Cette première partie établit les fondements théoriques de notre analyse. Elle présente d'abord les définitions et théories des transferts de migrants, puis le cadre conceptuel de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, et enfin les canaux théoriques par lesquels ces transferts peuvent agir sur les différentes dimensions du bien-être infantile.

### 1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories

Cette sous-section définit les transferts de migrants et en présente l'ampleur mondiale et sénégalaise, avant d'exposer les principaux cadres théoriques qui expliquent les motivations à transférer.

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La mesure des transferts se heurte à d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – réseaux de confiance, transport physique d'espèces – échappent aux statistiques officielles. Au Sénégal, selon **ocde2017**, les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux reçus. Cette sous-estimation systématique doit être gardée à l'esprit lors de l'interprétation des résultats empiriques.

Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en développement, surpassant depuis 2010 les flux d'aide publique au développement. À l'échelle mondiale, **worldbank2023** estimait ces flux à près de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards à destination des pays à revenu faible et

intermédiaire. Pour l'Afrique subsaharienne, ces flux atteignent environ 53 milliards de dollars en 2022, représentant en moyenne 3 à 5% du PIB régional, mais avec de fortes hétérogénéités nationales.

Le Sénégal figure parmi les pays d'Afrique de l'Ouest les plus dépendants de ces flux : les transferts y représentent structurellement 10 à 12 % du PIB, dépassant les IDE et l'aide publique au développement réunis (**worldbank2023**). La résilience de ces flux a été démontrée lors de la crise sanitaire : après une contraction de 1,6 % en 2020, ils ont rebondi de 11,8 % en 2021 (**worldbank2020**).

La littérature économique propose plusieurs cadres théoriques pour expliquer les motivations des migrants à envoyer des fonds.

Le modèle altruiste. La théorie la plus ancienne, formulée par **lucas1985**, postule que les migrants envoient des fonds par altruisme, c'est-à-dire par souci du bien-être des membres de leur famille restés au pays. Dans ce cadre, les transferts réagissent positivement au revenu du migrant et négativement au revenu du ménage bénéficiaire. Les transferts constituent ainsi un mécanisme de redistribution intrafamiliale.

La nouvelle économie des migrations. **stark1985** proposent une vision collective de la décision migratoire. La migration n'est pas le choix individuel d'un acteur rationnel maximisant son utilité espérée, mais une décision collective du ménage visant à diversifier ses sources de revenus et à se prémunir contre les chocs. Les transferts sont le produit d'un arrangement implicite entre le migrant et sa famille, rationalisant un investissement commun dans la migration.

L'échange et le remboursement. **rapoport2006** recensent un troisième mobile, celui du remboursement d'une dette implicite. Le ménage a financé la migration (éducation, coût du voyage, soutien initial), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement. Cette logique prédit que les transferts diminuent au fil du temps, à mesure que la dette est apurée.

Le précautionnement et l'assurance. **gubert2002**, dans une étude pionnière conduite auprès des ménages maliens, montre que les transferts jouent un rôle d'assurance informelle : ils augmentent en période de choc négatif affectant le ménage d'origine, suggérant que le migrant agit comme un assureur résiduel pour les siens. Ce résultat est cohérent avec le cadre théorique de l'aversion au risque et a été confirmé dans le contexte sénégalais par plusieurs travaux ultérieurs, notamment **fall2010** qui montre que les ménages dans les zones à forte émigration lisent mieux les chocs pluviométriques grâce aux transferts.

L'investissement stratégique. Une quatrième théorie, moins explorée mais pertinente pour le Sénégal, analyse les transferts comme instrument d'investissement collectif dans le capital social et physique. Les associations de migrants (tontines, fonds villageois) organisent des transferts collectifs destinés au financement d'infrastructures locales (puits, mosquées, écoles). Ce canal collectif, documenté par **azam2016** pour l'Afrique

de l'Ouest, peut avoir des effets diffus sur l'ensemble des ménages d'une communauté, y compris ceux qui ne reçoivent pas de transferts directs.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caractéristiques des ménages et des migrants. **azam2016**, dans une revue de la littérature africaine, montrent que l'altruisme et l'assurance dominent parmi les mobiles identifiés, et que les effets sur le bien-être sont globalement positifs, quoique très hétérogènes selon le niveau de revenu initial du ménage, la destination du migrant et la régularité des envois.

### 1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel

Après avoir présenté les limites de l'approche monétaire traditionnelle, cette sous-section expose les deux cadres de mesure retenus dans ce mémoire : l'approche Alkire-Foster et la méthode MODA développée par l'UNICEF, avant de situer la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans le contexte sénégalais.

La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l'analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l'accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l'enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétables par un indicateur monétaire agrégat (**gordon2003**).

**sen1999** a formulé le cadre théorique des “capabilités” qui fonde l'approche multidimensionnelle. Selon cet auteur, la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires. Cette perspective a été opérationnalisée par **townsend1979** qui introduit la notion de privation relative et absolue, et plus tard par **unicef2007** dans le cadre de la mesure de la pauvreté infantile.

**alkire2011** ont développé une famille de mesures de pauvreté multidimensionnelle qui constitue le fondement méthodologique de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (**pnud2010**). Cette approche présente deux innovations majeures par rapport aux mesures existantes.

La première innovation est le double seuil d'identification. Un individu est identifié comme privé dans une dimension  $j$  si son niveau de réalisation est inférieur au seuil de privation  $z_j$  propre à cette dimension. Il est ensuite identifié comme multidimensionnellement pauvre si le nombre pondéré de ses privations dépasse un seuil inter-dimensionnel  $k$ . Ce double seuil permet de distinguer les individus qui cumulent les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n'en subissent qu'une ou deux.

La seconde innovation est la décomposabilité de la mesure. L'IPM  $M_0 = H \times A$  peut être décomposé par groupe de population, par dimension et par région, ce qui en fait un outil utile pour l'analyse des politiques publiques ciblées.

Cette approche a été appliquée à de nombreux contextes africains (**battiston2013** ; **ferreira2011**) et au Sénégal en particulier (**ba2017** ; **ansd2022**). Les résultats pour le Sénégal montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de l'éducation en milieu rural.

Si l'approche Alkire-Foster constitue la référence méthodologique dominante pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des adultes et des ménages, elle présente des limites spécifiques lorsqu'elle est appliquée aux enfants. En particulier, elle utilise les mêmes indicateurs et les mêmes seuils quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les besoins fondamentaux diffèrent substantiellement entre un nourrisson et un adolescent. Elle hérite par ailleurs de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l'enfant individuel (**roelen2008**).

C'est en réponse à ces limites que l'UNICEF a développé la méthode MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis). **deneubourg2012** en ont formalisé le cadre méthodologique et ses fondements théoriques. L'approche MODA se distingue sur trois points fondamentaux. Premièrement, l'enfant est l'unité d'analyse, et non le ménage : les privations sont mesurées directement au niveau de l'individu. Deuxièmement, les indicateurs de privation sont désagrégés par groupe d'âge, de sorte que les dimensions pertinentes pour un enfant de 2 ans (nutrition, vaccination) diffèrent de celles d'un enfant de 12 ans (scolarisation, accès à l'information). Troisièmement, plutôt que d'agréger les privations en un indice composite unique, MODA s'intéresse à la structure des *privations superposées* : quelles dimensions se cumulent chez les enfants les plus vulnérables, et dans quelles proportions.

**demilliano2014** ont appliqué cette méthodologie à l'Afrique subsaharienne et montré que les configurations de privations des enfants varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, justifiant l'approche désagrégée de MODA. En Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) sont l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale.

La spécificité de la pauvreté infantile a été reconnue très tôt dans la littérature (**townsend1979** ; **gordon2003**). Les enfants sont doublement vulnérables : d'une part, ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources ; d'autre part, les privations subies pendant l'enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures. **unicef2007** a impulsé le programme mondial d'étude de la pauvreté infantile, qui a inspiré de nombreux travaux empiriques dans les pays en développement.

Dans le contexte sénégalais, la première analyse nationale de grande envergure s'appuyait sur l'ESPS-II de 2011 (**ba2017**). La plus récente – et la plus détaillée – est celle conduite par **ansd2024** à partir de l'EHCVM 2018/19, en utilisant la méthode N-MODA adaptée au contexte sénégalais lors d'un atelier participatif regroupant l'ANSD et les ministères sectoriels. Avec un seuil  $k = 4$  dimensions simultanées (sur 7), 50,7% des enfants âgés de 0 à 17 ans sont multidimensionnellement pauvres (H), avec une intensité moyenne de 72,2% (A) et un indice ajusté  $M_0 = 0,366$ . La prévalence est nettement plus élevée en milieu rural (66,5%) qu'urbain (28,1%), et atteint 82,1% dans la région de Kédougou, 79,4% à Kolda et 78,0% à Sédhiou. En parallèle, 43,3% des enfants vivent dans des ménages monétairement pauvres (seuil national : 333 440 FCFA/personne/an) et 97,9% souffrent d'au moins une privation dans l'une des sept dimensions de bien-être retenues.

### 1.1.3 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

Cette sous-section fait le lien entre la théorie et l'analyse empirique en identifiant, dimension par dimension, les mécanismes par lesquels les transferts de migrants peuvent réduire la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ces canaux guident la construction des variables de résultat et l'interprétation des estimations présentées aux sections suivantes.

La théorie des capacités et les travaux empiriques permettent d'identifier six canaux principaux par lesquels les transferts de migrants agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

En matière d'éducation, les transferts lèvent la contrainte de liquidité qui empêche les ménages pauvres d'investir dans la scolarisation : ils financent les frais de scolarité, les uniformes et les fournitures, tout en réduisant le recours au travail des enfants (**cox2003** ; **acosta2011**), conformément au modèle altruiste de transfert (**lucas1985**).

Sur le plan sanitaire, l'accroissement du revenu disponible permet aux ménages bénéficiaires d'accéder aux consultations médicales, aux médicaments et à la vaccination, et d'améliorer la nutrition des enfants par une consommation plus diversifiée (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**).

Au-delà du canal sanitaire, les transferts modifient directement la structure de consommation alimentaire, en augmentant les dépenses en aliments diversifiés et en améliorant le suivi de la croissance des jeunes enfants (**calero2009**).

S'agissant de l'accès à l'eau, une partie des fonds reçus est affectée à des investissements dans le logement, notamment au raccordement au réseau d'eau ou à l'acquisition d'équipements de stockage améliorés (**yang2008** ; **gubert2002**).

Pour l'assainissement, les transferts financent la construction ou l'amélioration des toilettes et latrines, permettant d'accéder à des infrastructures sanitaires conformes aux

normes JMP (**azam2016** ; **combes2019**).

Enfin, motivés par un souci d'assurance et de prestige social (**gubert2002** ; **stark1985**), les ménages bénéficiaires investissent dans la rénovation des matériaux de construction et l'agrandissement du logement, réduisant le surpeuplement.

Ces canaux ne sont pas mutuellement exclusifs : un ménage bénéficiaire peut simultanément améliorer son alimentation, rénover son logement et financer la scolarisation de ses enfants. L'intensité relative de chaque canal dépend du montant, de la régularité des transferts et du contexte socio-économique du ménage. L'approche multidimensionnelle adoptée dans ce mémoire permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'évaluer leur ampleur relative.

## 1.2 Revue empirique

Cette seconde partie recense les résultats empiriques de la littérature sur l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants. Elle examine successivement les effets documentés sur chaque grande dimension de la pauvreté multidimensionnelle — pauvreté monétaire, éducation, santé, logement — avant de dresser un bilan des travaux portant directement sur la pauvreté multidimensionnelle et d'identifier les lacunes que ce mémoire cherche à combler.

### 1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages

Cette sous-section passe en revue les travaux empiriques sur l'effet des transferts sur les différentes composantes du bien-être des enfants : pauvreté monétaire des ménages, scolarisation, santé et conditions de logement.

La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est l'une des plus documentées dans la littérature du développement. **adams2005**, à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. **acosta2008**, pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu en raison de la sélection positive des migrants.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. **taylor2008** montrent pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisants sont sur-représentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, **azam2016** concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, fortement atténué par les coûts de transaction élevés des transferts formels et la dépendance aux canaux informels.

Pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement, les résultats sont contrastés. **combes2019** montrent, à partir de données de panel couvrant plusieurs pays de l'UEMOA, que les

transferts réduisent la volatilité de la consommation des ménages et ont un effet réducteur sur la pauvreté transitoire, mais un effet plus faible sur la pauvreté chronique. Au Sénégal, les rares études disponibles (**fall2010**) suggèrent que les ménages bénéficiaires ont une consommation par tête supérieure de 15 à 25% à celle des non-bénéficiaires, mais que cet écart est partiellement expliqué par des caractéristiques non observables des ménages migrants.

La littérature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais révèle des résultats contrastés. **cox2003**, dans une étude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts reçus réduit significativement la probabilité d'abandon scolaire, avec des effets plus marqués pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levée de la contrainte de liquidité, qui empêche les ménages pauvres d'investir dans l'éducation de leurs enfants même lorsque les rendements privés sont positifs.

**acosta2011** confirment ces résultats pour le même pays et montrent que les transferts permettent également de réduire le travail des enfants, libérant du temps pour la fréquentation scolaire. Pour les Philippines, **yang2008** exploite les chocs sur les taux de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les enfants issus des ménages les plus pauvres.

En Afrique subsaharienne, **gyimah2013** trouvent, pour le Ghana, que les ménages bénéficiaires de transferts ont des enfants avec des taux de scolarisation au primaire plus élevés, et que cet effet est plus prononcé en milieu rural. En revanche, pour l'Afrique de l'Ouest, **azam2016** signalent que l'effet positif sur la scolarisation est souvent conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité, ce qui n'est pas toujours garanti dans les zones rurales éloignées. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des *daara* (écoles coraniques) complexifie l'interprétation des indicateurs de scolarisation : un enfant non-scolarisé au sens formel peut être effectivement instruit dans une structure informelle (**unicef2016**).

Les résultats sont moins univoques pour l'Afrique francophone. **mansuri2006** trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut paradoxalement réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal du ménage. Cet effet d'"absentéisme parental" est potentiellement important dans le contexte sénégalais où la migration masculine est dominante et où la supervision parentale joue un rôle clé dans la décision de scolarisation des filles.

**hildebrandt2005** ont été parmi les premiers à documenter l'effet des transferts sur la santé infantile, en utilisant les données mexicaines. Leurs résultats indiquent que les enfants des ménages bénéficiaires de transferts présentent une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration

des conditions de logement.

**amuedo2007** confirment, également pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les dépenses de santé préventive des ménages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les ménages ruraux et les ménages à faibles revenus initiaux. **antman2012** nuance ces résultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien émotionnel.

**calero2009** étudient le cas équatorien et trouvent que les transferts augmentent les dépenses de santé, tout en réduisant la probabilité que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels à l'existence de services de santé accessibles, ce qui soulève la question de la complémentarité entre les transferts privés et les investissements publics en infrastructure.

Au-delà de l'éducation et de la santé, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. **yang2008** montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des ménages philippins. **combes2019** trouvent que les transferts stabilisent la consommation des ménages en période de choc, ce qui bénéficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montré que les transferts sont fréquemment utilisés pour améliorer les conditions de logement (construction, rénovation) et accéder à l'eau potable et à l'assainissement (**gubert2002** ; **azam2016**). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-éducatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

### 1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

Cette sous-section clôt la revue empirique en recensant les rares travaux qui analysent l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle dans son ensemble, en discutant les stratégies d'identification causale disponibles, et en précisant la contribution originale de ce mémoire.

Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. **acosta2008** construisent un indicateur composite pour l'Amérique latine et trouvent un effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs résultats souffrent de l'endogénéité des transferts. **mckenzie2012** passent en revue les défis méthodologiques posés par cette littérature et concluent que la plupart des estimations sont biaisées à la hausse en raison de la sélection des ménages migrants.

La principale difficulté méthodologique de cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts diffèrent systématiquement des ménages non-

bénéficiaires, en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation, localisation, accès au crédit) et inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux, aversion au risque). Une estimation naïve de l'effet des transferts sur la pauvreté infantile est donc biaisée à la fois par la sélection positive (migrants plus éduqués) et la sélection négative (familles envoyant le migrant le plus apte).

Plusieurs stratégies d'identification ont été utilisées dans la littérature. La variable instrumentale est la plus robuste théoriquement : **yang2008** exploite les chocs exogènes sur les taux de change, et **acosta2011** utilisent la densité historique des réseaux de migrants comme instrument. Ces stratégies, bien qu'efficaces, requièrent des instruments crédibles qui ne sont pas facilement disponibles dans le contexte sénégalais.

La régression sur discontinuité a été utilisée par certains travaux exploitant des seuils réglementaires d'accès aux transferts ou de droit à la migration (**mckenzie2012**), mais son application reste limitée à des contextes spécifiques.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** et développé par **heckman1997**, constitue une alternative crédible lorsque des instruments exogènes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de contrôler les différences observables entre bénéficiaires et non-bénéficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traité sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. **caliendo2008** offrent un guide méthodologique complet pour sa mise en œuvre et le test de la qualité de l'appariement.

L'estimateur PSM-DD combine ces deux approches : le PSM corrige le biais de sélection sur les observables, tandis que la double différence (DD) neutralise les effets fixes inobservables stables dans le temps (**heckman1998** ; **smith2005**). Cette approche combinée a été utilisée avec succès dans l'évaluation de politiques sociales en Afrique (**card1994** ; **angrist2009**) — notamment dans les programmes conditionnels de transferts monétaires — mais reste peu exploitée dans la littérature sur les remittances privés en Afrique subsaharienne.

La revue de la littérature met en évidence plusieurs lacunes importantes que ce mémoire entend combler.

*Premièrement*, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des études se concentrent sur une dimension isolée (scolarisation, mortalité infantile, dépenses de santé). Or, les enfants subissent des privations simultanées dans plusieurs dimensions, et l'effet des transferts sur ces privations peut être très hétérogène.

*Deuxièmement*, très peu de travaux portent sur le Sénégal spécifiquement, alors que ce pays présente des caractéristiques remarquables : un niveau de dépendance aux transferts parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et géographiquement diversifiée, et une pauvreté infantile encore très élevée malgré une croissance économique soutenue.

*Troisièmement*, la combinaison PSM et double différence sur des données de panel – qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables – n’a pas, à notre connaissance, été appliquée à cette question dans le contexte sénégalais. L’existence de deux vagues de l’EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité inédite pour mettre en œuvre cette stratégie.

Ce mémoire contribue donc à la littérature sur au moins trois points : (i) il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle spécifiquement adapté aux enfants sénégalais ; (ii) il exploite la dimension panel des données EHCVM I et II pour identifier un effet causal crédible ; (iii) il analyse l’hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre et les dimensions de la pauvreté.

## 2 Données et méthodologie

Cette section présente l'architecture méthodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants mobilise deux approches complémentaires : l'approche Alkire-Foster, qui fournit un indice synthétique agrégeable et décomposable (IPM-Enfant), et l'approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l'UNICEF, qui analyse les privations superposées en distinguant les groupes d'âge. Ces deux mesures constituent les variables de résultat de la stratégie d'identification causale fondée sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD), mise en œuvre sur les deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II).

### 2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II

#### 2.1.1 Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA. EHCVM I (2018-2019) est la première vague nationale au Sénégal (**ansd2019**), reposant sur un plan de sondage stratifié à deux degrés (régions  $\times$  milieux comme strates, zones de dénombrements comme unités primaires). EHCVM II (2021-2022) reproduit le même protocole en suivant effectivement une large partie des ménages enquêtés en 2018-2019 (**ansd2022**) : la variable **PanelHH** identifie 6 127 ménages retrouvés dans les deux vagues, soit 86 % de l'échantillon de 2021. La fenêtre temporelle 2018-2022 couvre une période de transformations importantes des flux migratoires sénégalais et de leurs effets sur les ménages.

#### 2.1.2 Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 120 ménages (vagues 1 et 2 réunies), et l'EHCVM II 7 120 ménages selon le même plan de sondage, avec un sous-échantillon panel identifié par la variable **PanelHH** (**ansd2019** ; **ansd2022**).

L'échantillon analytique repose sur le **panel vrai** constitué des 6 127 ménages identifiés par **PanelHH** = 1, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (variable **s00q07e** : 5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en  $t = 0$  (2018-2019) et  $t = 1$  (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (**deaton1997**).

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

**Table 1.** Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (**PanelHH**)

|                                                       | Nouveau ménage |             | Ménage panel |             | Total        |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                       | <i>n</i>       | %           | <i>n</i>     | %           | <i>n</i>     |
| Urbain                                                | 740            | 18,9        | 3 182        | 81,1        | 3 922        |
| Rural                                                 | 253            | 7,9         | 2 945        | 92,1        | 3 198        |
| <b>Total</b>                                          | <b>993</b>     | <b>13,9</b> | <b>6 127</b> | <b>86,1</b> | <b>7 120</b> |
| <i>Dont ménages panel selon condition de logement</i> |                |             |              |             |              |
| Même logement qu'en 2018                              |                |             | 5 643        | 92,1        |              |
| Logement différent                                    |                |             | 290          | 4,7         |              |
| Non renseigné                                         |                |             | 194          | 3,2         |              |

*Source* : EHCVM II (2021-2022), module **s00\_me\_sen2021**, variable **PanelHH** (*Type de ménage*) et **s00q07e** (*Le ménage occupait-il le même logement lors de l'enquête de 2018/19 ?*).

*Note* : Le milieu urbain présente un taux d'attrition plus élevé (18,9 %) que le milieu rural (7,9 %), reflétant une plus grande mobilité résidentielle en zone urbaine.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs AF et MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 (**PanelHH** = 0) est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées – ce point est discuté dans la section 5.

### 2.1.3 Variable de traitement

La variable de traitement  $D_i \in \{0, 1\}$  est un indicateur statique, figé sur la période de base (2018), qui indique si le ménage de l'enfant  $i$  a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête de 2018 et n'en a pas reçu en 2021. Cette définition en deux temps garantit la stabilité du statut de traitement entre les deux vagues et est conforme aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (**azam2016** ; **combes2019**).

La construction de cette variable repose sur les modules de transferts des deux vagues EHCVM. Dans chaque vague, deux fichiers sont mobilisés : **s13a\_1** (identification des ménages ayant reçu au moins un transfert) et **s13a\_2** (caractéristiques de chaque transfert et de son expéditeur). Un ménage est classé comme bénéficiaire ( $D_i = 1$ ) s'il satisfait les deux conditions suivantes : (i) il a reçu en 2018 au moins un transfert dont

l'expéditeur est localisé hors du Sénégal (code  $\geq 4$  pour la variable `s13aq14` en 2018 ; codes 1 à 3 correspondant à des destinations intérieures) ; (ii) il n'a pas reçu de tel transfert en 2021. Le groupe témoin ( $D_i = 0$ ) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (*never treated*). Cette restriction élimine les ménages dont le statut change entre les deux vagues (entrants tardifs), dont l'inclusion biaiserait l'estimateur de la double différence (**callaway2021**). Les transferts internes (interrégionaux, codes 1 à 3) sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (**ndiaye2013**).

#### 2.1.4 Covariables du modèle de propension

Le modèle probit estime la probabilité qu'un ménage reçoive des transferts en fonction de ses caractéristiques pré-transfert observées. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement.

**Table 2.** Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

| Groupe         | Variable            | Variable EHCVM       |
|----------------|---------------------|----------------------|
| Chef de ménage | Âge du CM           | <code>hage</code>    |
|                | Sexe (féminin = 1)  | <code>hgender</code> |
|                | Niveau d'éducation  | <code>heduc</code>   |
|                | Statut matrimonial  | <code>hmstat</code>  |
| Composition    | Taille du ménage    | <code>hhsize</code>  |
|                | Bien-être initial   | <code>pcexp</code>   |
| Localisation   | Milieu (urbain = 1) | <code>milieu</code>  |
|                | Région (14 régions) | <code>region</code>  |

*Note* : CM = chef de ménage. `pcexp` est transformée en logarithme (`log_pcexp`) pour réduire l'asymétrie de la distribution. `region` est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification finale est :  $D \sim \text{hhsize} + \log(\text{pcexp}) + \text{milieu} + \text{region} + \text{hgender} + \text{hage} + \text{heduc} + \text{hmstat}$ .

## 2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

### 2.2.1 Fondements conceptuels

Les mesures monétaires de la pauvreté ne rendent pas compte des conditions de vie des enfants pour deux raisons fondamentales. D'une part, elles supposent une distribution intrafamiliale équitable des ressources, ce que les données infirment généralement

(**deaton1997**). D'autre part, elles ignorent des dimensions non monétaires – éducation, santé, eau, assainissement, information – irréductibles au revenu du ménage et déterminantes pour le développement de l'enfant (**gordon2003** ; **sen1999**). L'approche par les capacités de **sen1985** fournit le socle conceptuel : ce qui importe n'est pas seulement les ressources mais la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension fondamentale de son développement.

Dans ce cadre, deux méthodes de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont adoptées, chacune apportant une information complémentaire sur les privations subies.

### 2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)

La méthode d'Alkire-Foster (**alkire2007** ; **alkire2011**) construit un indice synthétique de pauvreté multidimensionnelle en deux étapes. Soit  $n$  enfants,  $d = 6$  indicateurs répartis en trois dimensions (éducation, santé, niveau de vie) et  $y_{ij}$  la valeur de l'indicateur  $j$  pour l'enfant  $i$ . La variable de privation élémentaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1} [y_{ij} < z_j] \quad (1)$$

où  $z_j$  est le seuil de privation de la dimension  $j$ .

Le score de privation pondéré de l'enfant  $i$  est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2)$$

avec des poids égaux  $w_j = 1/6$ . Un enfant est identifié comme multidimensionnellement pauvre si  $c_i \geq k$ , avec  $k = 1/3$  (au moins deux indicateurs sur six).

L'IPM-Enfant est ensuite calculé comme le produit de l'incidence  $H$  et de l'intensité moyenne  $A$  :

$$M_0 = H \times A \quad (3)$$

où  $H = q/n$  est la proportion d'enfants pauvres et  $A = \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$  l'intensité moyenne des privations parmi les pauvres. La mesure  $M_0$  est décomposable par groupe de population et par dimension, ce qui permet d'analyser la contribution de chaque région, milieu et dimension à la pauvreté globale.

**Table 3.** Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster

| Dimension     | Indicateur             | Seuil de privation                      | Poids |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Éducation     | Fréquentation scolaire | Enfant de 6 à 17 ans non scolarisé      | 1/6   |
|               | Retard scolaire        | Retard supérieur ou égal à 2 ans        | 1/6   |
| Santé         | Suivi nutritionnel     | Aucune consultation dans les 12 mois    | 1/6   |
|               | Vaccination            | Vaccination incomplète (0-5 ans)        | 1/6   |
| Niveau de vie | Accès à l'eau          | Source d'eau non améliorée (normes JMP) | 1/6   |
|               | Assainissement         | Toilettes non améliorées (normes JMP)   | 1/6   |

*Note* : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF. Seuil inter-dimensionnel  $k = 1/3$ . Poids égaux  $w_j = 1/6$ .

### 2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

L'approche MODA, développée par **deneubourg2012** au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par **demilliano2014**, part du constat que l'approche Alkire-Foster présente deux limites lorsqu'elle est appliquée aux enfants. D'abord, elle utilise les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, les poids et le seuil inter-dimensionnel sont fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel – et non le ménage – est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement. Troisièmement, l'analyse porte sur les *privations superposées* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

MODA est ainsi complémentaire à Alkire-Foster : là où AF fournit un indice synthétique agrégable, MODA fournit une analyse fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Dans notre étude, les deux mesures constituent des variables de résultat alternatives pour l'estimation PSM-DD, permettant de vérifier la

robustesse des conclusions.

Suivant **deneubourg2012** et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (**ansd2024**), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. Le tableau 4 présente les dimensions et indicateurs retenus, en cohérence avec l'EHCVM et la méthodologie N-MODA.

Pour chaque enfant  $i$  et chaque dimension  $j \in \{1, \dots, 7\}$ , la variable de privation est  $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$  (approche union intra-dimension). Le *score de privation* de l'enfant  $i$  est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (4)$$

Le **taux de privation par dimension** mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (5)$$

Le **taux de pauvreté multidimensionnelle**  $H$  (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins  $k$  dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (6)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (**ansd2024**), nous retenons  $k = 4$  : un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

L'**intensité moyenne** des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (7)$$

où  $q$  est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique  $M_0 = H \times A$  mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

#### 2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD

Les deux approches fournissent des variables de résultat complémentaires estimées dans le cadre PSM-DD. L'approche Alkire-Foster fournit l'IPM-Enfant  $M_0$  (et ses composantes  $H$  et  $A$ ) comme mesure synthétique unique. L'approche N-MODA fournit l'indicateur binaire **pauvre\_MODA** (privé dans au moins  $k = 4$  dimensions sur 7) comme variable de résultat principale, et les taux de privation par dimension  $H_j$  comme mesures secondaires.

**Table 4.** Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)

| Dimension                     | Indicateurs de privation        | Seuil / Définition                                        | Variables EHCVM        |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Assainissement</b>         | Toilettes non améliorées        | Sanitaires non conformes normes JMP                       | toilet                 |
|                               | Partage des toilettes           | Installation partagée entre ménages                       | partag_toi             |
| <b>Eau</b>                    | Source non améliorée            | Codes non-JMP (sèche ou pluies)                           | eauboi_ss/sp           |
|                               | Temps d'accès > 30 min          | Saison sèche ou pluies                                    | tps_eau_ss/sp          |
| <b>Logement</b>               | Gestion des ordures inadéquate  | Brûlée, dépôt sauvage ou autre                            | ordure                 |
|                               | Surpeuplement > 3 pers./pièce   | Rapport personnes/pièces                                  | nbpiec                 |
| <b>Nutrition</b>              | Diversité des repas (5–17 ans)  | $\geq 1$ macro-groupe non consommé quotidiennement (7j/7) | s08b02a-j <sup>†</sup> |
|                               | Sécurité alimentaire (0–17 ans) | Saut repas, mangé moins, faim ou journée sans manger      | s08aq04–08             |
| <b>Santé</b>                  | Combustible solide              | Bois, charbon ou déchets pour cuisiner                    | combust                |
|                               | Accès aux soins                 | Pas d'accès à pied à une structure                        | n.d. <sup>†</sup>      |
| <b>Protection de l'enfant</b> | Absence d'acte de naissance     | 0–14 ans : acte_nais = 0                                  | acte_nais              |
|                               | Travail des enfants             | 5–14 ans : activ7j $\in \{1, 2\}$                         | activ7j                |
|                               | Séparation parentale            | Ne vit pas avec 2 parents biologiques                     | lien                   |
| <b>Éducation</b>              | Non-scolarisation               | 5–14 ans : scol = 0                                       | scol                   |
|                               | Illettrisme                     | 15–17 ans : pas de lecture/écriture                       | alfab                  |
|                               | NEET                            | 15–17 ans : ni étude, ni emploi                           | scol, activ7j          |

Source : **ansd2024**. Méthodologie N-MODA Sénégal (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis). *Approche union* intra-dimension : un enfant est privé dans une dimension s'il l'est dans *au moins un* de ses indicateurs. *Seuil inter-dimensionnel* :  $k = 4$  (enfant multidimensionnellement pauvre si privé dans au moins 4 dimensions sur 7 simultanément). H = 50,7 %, A = 72,2 %,  $M_0 = 0,366$  en 2018-2019 selon **ansd2024**.

<sup>†</sup> Module s08b1\_me (HDDS) disponible uniquement en 2018. Pour 2021, m\_diversite est codé à 0 (borne inférieure). La sécurité alimentaire (s08a\_me) est disponible dans les deux vagues. L'accès aux soins (module communautaire) est codé à 0 dans les deux vagues.

## 2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

### 2.3.1 Le cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant  $i$ , on définit deux résultats potentiels :  $Y_i(1)$  la mesure de pauvreté (AF ou MODA) si le ménage reçoit des transferts, et  $Y_i(0)$  si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement  $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$ . Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (8)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

### 2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'**indépendance conditionnelle** (CIA) : conditionnellement aux covariables observées  $X_i$ , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (9)$$

La seconde est le **support commun** :  $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$ , garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. **rosenbaum1983** ont montré que si la CIA est satisfaite pour  $X_i$ , elle l'est aussi pour le score de propension  $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$ , estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \beta). \quad (10)$$

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (**caliendo2008** ; **heckman1997**). L'appariement aux  $k$  plus proches voisins (**rosenbaum1983**) ( $k = 4$ , avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[ Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (11)$$

L'appariement par noyau gaussien (**heckman1997**) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[ Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (12)$$

où  $h$  est la largeur de bande optimisée par validation croisée. L'appariement par rayon (*caliper*,  $\epsilon = 0,05$ ) (**caliendo2008**) exclut les appariements de faible qualité en imposant une distance maximale sur le score de propension.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (**rosenbaum1983**),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (13)$$

un  $|SB| < 10$  indiquant un équilibre satisfaisant (**caliendo2008**), ainsi que par le test  $t$  d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- $R^2$ .

### 2.3.3 La double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (14)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ( $D_i = 1$ ) et le groupe témoin ( $D_i = 0$ ), sous l'hypothèse de *tendances parallèles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (15)$$

Parce que  $D_i$  est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction *never-treated* pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme  $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$  décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (**callaway2021**).

### 2.3.4 L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par **heckman1997** et **heckman1998** neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[ \Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (16)$$

où  $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$  est la variation intra-ménage de la variable de résultat (AF ou MODA), calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, renforçant la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types

sont calculés par bootstrap (1 000 réplifications) (**caliendo2008**).

### **2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse**

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'effet PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (**rosenbaum2002**) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

### 3 Statistiques descriptives

Avant de procéder à l'estimation de l'effet causal des transferts, cette section dresse un portrait statistique de l'échantillon et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Elle est organisée en quatre parties : le profil général des ménages enquêtés, la comparaison entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires de transferts, les niveaux de pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les deux vagues de l'EHCVM, et enfin la décomposition des privations par dimension et par groupe d'âge.

#### 3.1 Profil des ménages enquêtés

##### 3.1.1 Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 7 156 ménages sénégalais pour un total de 66 120 individus, dont 33 844 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 7 120 ménages et 63 530 individus, dont 31 033 enfants. Le tableau 5 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

**Tableau 5.** Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

| Variable                    | EHCVM I (2018-19) | EHCVM II (2021-22) |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Taille du ménage            | 9,75              | 9,03               |
| Chef féminin (%)            | 27,4              | 29,1               |
| Milieu urbain (%)           | 49,8              | 50,9               |
| Transferts de migrants (%)  | 24,4              | 26,8               |
| PCE annuel (FCFA)           | 555 879           | 597 804            |
| Observations (ménages)      | 7 156             | 7 120              |
| Observations (enfants 0–17) | 33 844            | 31 033             |

*Sources :* ANSD, EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Calculs de l'auteur.

PCE : per capita expenditure (dépense par tête annuelle). Les statistiques sont pondérées par les poids d'échantillonnage.

La taille moyenne des ménages est de 9,75 personnes en 2018 et diminue à 9,03 en 2021, reflétant la structure des ménages étendus sénégalais en légère contraction. La proportion de chefs de ménage féminins progresse de 1,7 point de pourcentage entre les deux vagues. La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 24,4 % en 2018 à 26,8 % en 2021, signe d'une légère intensification des flux migratoires ou d'une meilleure couverture de ces ménages par l'enquête. La PCE annuelle moyenne progresse de 7,6 % en termes nominaux, masquant des disparités selon le statut de bénéficiaire.

### 3.1.2 Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires

Le tableau 6 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (10,49 vs. 9,52 personnes) et une PCE nettement plus élevée (694 802 vs. 511 122 FCFA/an), suggérant un profil socio-économique globalement meilleur. La proportion de chefs féminins est presque deux fois plus élevée dans les ménages bénéficiaires (40,9 % vs. 23,1 %), et ces derniers sont davantage localisés en milieu urbain (65,9 % vs. 44,6 %). Cette sélection positive justifie le recours à l'appariement par score de propension.

**Table 6.** Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

| Variable                            | Bénéficiaires ( $D = 1$ ) | Non-bénéf. ( $D = 0$ ) | $p$ -val. |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| Taille du ménage                    | 10,49                     | 9,52                   | <0,001    |
| Âge du chef de ménage (ans)         | 53,4                      | 51,2                   | <0,001    |
| Chef féminin (%)                    | 40,9                      | 23,1                   | <0,001    |
| Milieu urbain (%)                   | 65,9                      | 44,6                   | <0,001    |
| PCE annuel (FCFA)                   | 694 802                   | 511 122                | <0,001    |
| Observations (ménages avec enfants) | 1 448                     | 4 979                  | —         |

*Note :* Tests  $t$  pondérés (régression OLS avec [pw=hhweight] et écarts-types robustes). Les différences confirment un biais de sélection positif : les ménages bénéficiaires sont plus grands, plus riches et plus féminisés, ce qui justifie le recours à l'appariement PSM (section 4).

## 3.2 Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

### 3.2.1 Résultats EHCVM I (2018–2019)

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (seuil  $k = 4$ , 7 dimensions, estimations pondérées), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint **58,9 %**. Ce résultat est supérieur à celui rapporté par **ansdunicef2024** ( $H = 50,7 %$ ) pour la même période, la différence s'expliquant principalement par l'intégration dans notre mesure de la dimension nutrition (45,8 % de privation), absente de certaines estimations antérieures faute de données harmonisées.

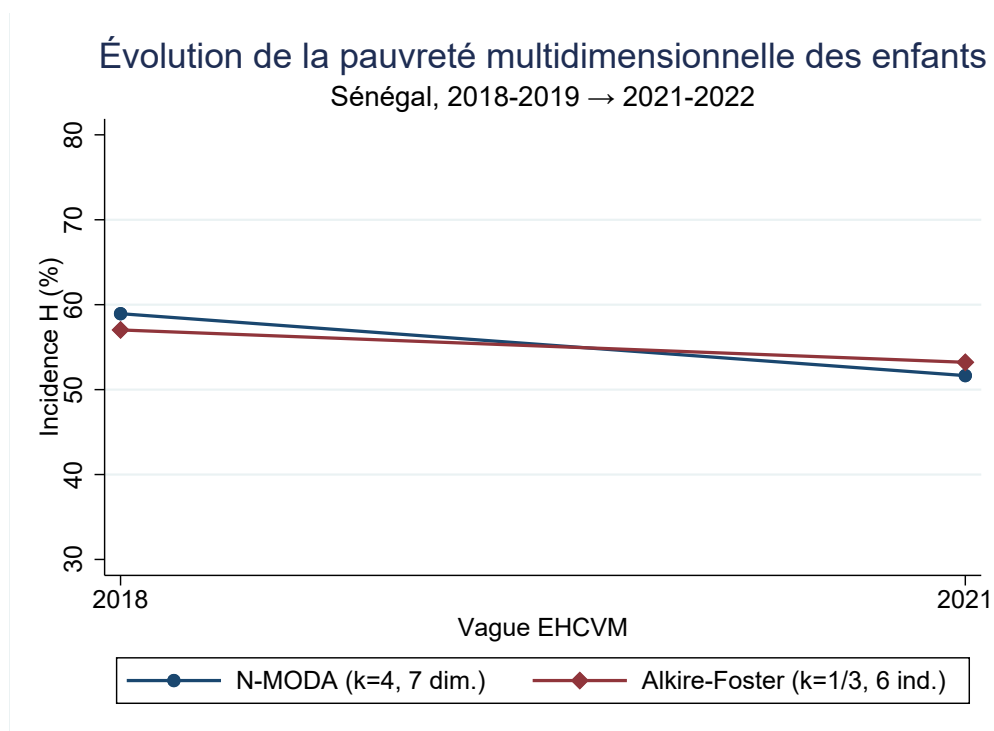
Selon l'approche Alkire-Foster complémentaire (seuil  $k = 1/3$ , 6 indicateurs, poids égaux), l'incidence s'élève à **62,0 %** et l'intensité à **44,3 %**, soit  $M_0 = 0,275$ . Les deux mesures convergent pour identifier une pauvreté infantile structurelle et multidimensionnelle affectant plus de la moitié des enfants.

### 3.2.2 Résultats EHCVM II (2021–2022)

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à **51,6 %**. La baisse est de  $\Delta H = -7,3$  pp et confirme une amélioration réelle des conditions de vie des enfants entre les deux vagues. Sur l'indicateur Alkire-Foster, l'incidence passe à **56,3 %** ( $A = 43,3 \%$ ,  $M_0 = 0,244$ ).

La décroissance est légèrement plus marquée en milieu rural ( $-7,6$  pp :  $76,1 \%$   $\rightarrow$   $68,5 \%$ ) qu'en milieu urbain ( $-6,2$  pp :  $34,4 \%$   $\rightarrow$   $28,2 \%$ ), mais les niveaux de pauvreté restent structurellement plus élevés en zone rurale.

### 3.2.3 Évolution entre les deux vagues



**Figure 1.** Évolution de l'incidence N-MODA et Alkire-Foster entre EHCVM I et EHCVM II

La figure 1 illustre la convergence des deux indicateurs : malgré des niveaux différents dus à la construction des mesures, N-MODA et Alkire-Foster signalent tous deux une baisse significative de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre 2018 et 2021.

## 3.3 Prévalence des privations par dimension

Le tableau 7 décompose les taux de privation par dimension N-MODA pour les deux vagues. La combustion de combustible solide (dimension santé) est la privation la plus répandue, touchant plus de 90 % des enfants dans les deux vagues, suivie du logement inadéquat et de l'assainissement. La dimension nutrition est opérationnalisée à partir

du module de sécurité alimentaire FIES (`s08a_me`, disponible dans les deux vagues) et du score de diversité alimentaire HDDS (`s08b1_me`, 2018 uniquement)<sup>1</sup>.

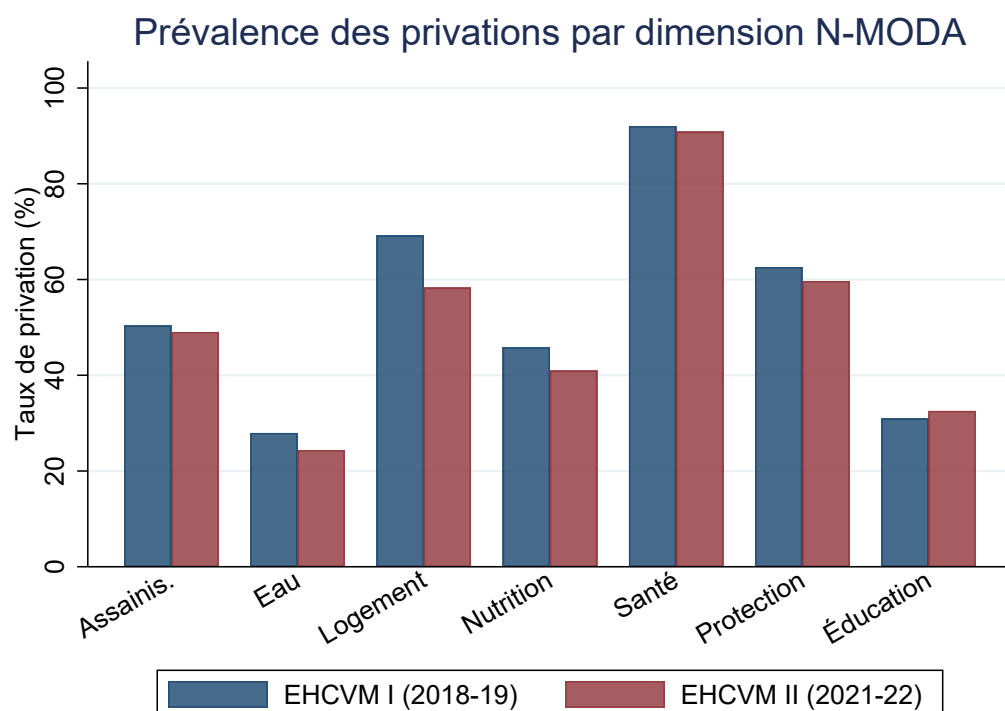
**Table 7.** Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans, %)

| Dimension                                        | EHCVM I | EHCVM II | Variation (pp) |
|--------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| Assainissement (toilette non saine ou partagée)  | 50,4    | 49,0     | −1,4           |
| Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)     | 28,0    | 24,4     | −3,6           |
| Logement (ordures ou surpeuplement)              | 69,2    | 58,3     | −10,9          |
| Nutrition (FIES + diversité HDDS) <sup>†</sup>   | 45,8    | 40,9     | −4,9           |
| Santé (combustible solide)                       | 92,1    | 90,9     | −1,2           |
| Protection de l'enfant                           | 62,6    | 59,7     | −2,9           |
| Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET) | 31,0    | 32,6     | +1,6           |
| N-MODA : $H$ (%)                                 | 58,9    | 51,6     | −7,3           |
| Alkire-Foster : $H$ (%)                          | 62,0    | 56,3     | −5,7           |
| Alkire-Foster : $A$ (%)                          | 44,3    | 43,3     | −1,0           |
| Alkire-Foster : $M_0$                            | 0,275   | 0,244    | −0,031         |

La diversité alimentaire (HDDS, `s08b1_me`) n'est disponible qu'en 2018 ; la sécurité alimentaire FIES (`s08a_me`) est disponible dans les deux vagues.

*Note :* Taux de privation pondérés par `hhweight` (poids d'enquête). Seuil N-MODA  $k = 4$  sur 7 dimensions ; seuil Alkire-Foster  $k = 1/3$  sur 6 indicateurs.

1. Le module `s08b1_me` (diversité alimentaire sur 7 jours) n'est disponible que dans l'EHCVM I (2018-2019). Pour l'EHCVM II, seule la sécurité alimentaire FIES (`s08a_me`) est retenue, ce qui sous-estime légèrement la dimension nutrition pour cette vague.



**Figure 2.** Taux de privation par dimension N-MODA — EHCVM I vs EHCVM II

La figure 2 met en évidence la prédominance de la privation de santé (combustible solide) et la forte réduction du logement inadéquat (−10,9 pp), seule dimension ayant connu une amélioration substantielle entre les deux vagues. À l'inverse, la dimension éducation s'est légèrement dégradée (+1,6 pp), signe que les enfants les plus vulnérables restent en dehors du système scolaire.

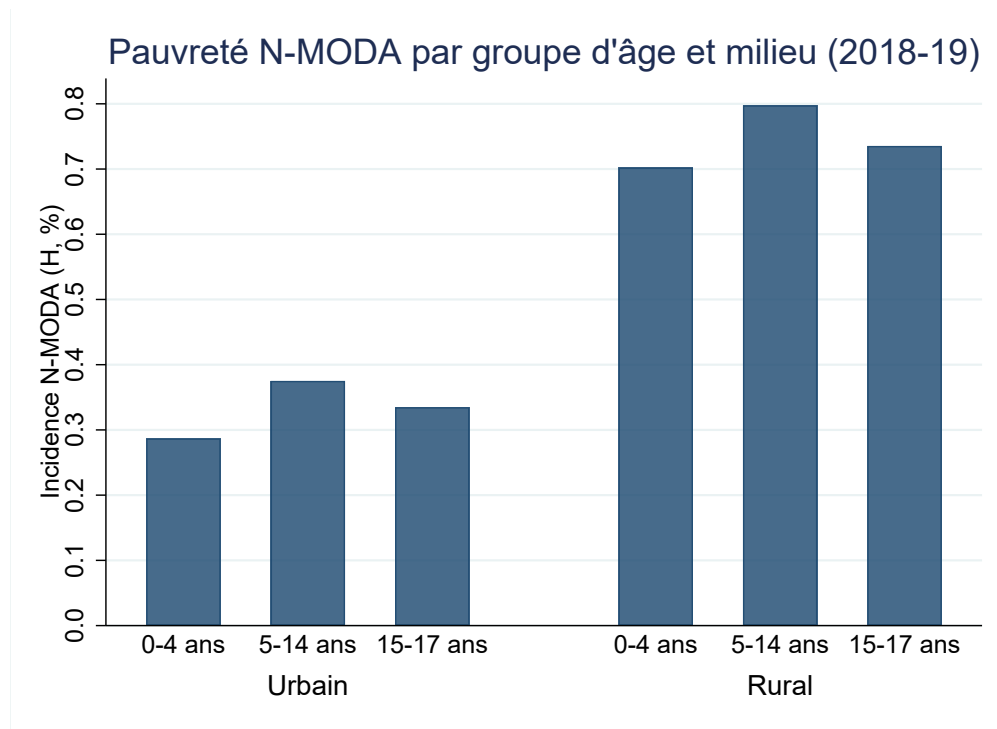
### 3.4 Privations N-MODA par groupe d'âge

La décomposition par groupe d'âge (tableau 8) révèle que les enfants de 5 à 14 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé (62,7 %), principalement en raison des privations éducatives cumulées aux privations de logement et d'assainissement. Les 0–4 ans (54,2 %) sont fortement exposés aux privations en matière de protection (acte de naissance) et de nutrition. Les 15–17 ans (53,8 %) concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET (ni en emploi, ni en formation).

**Table 8.** Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

| Groupe d'âge      | <i>H</i> (%) |          | Obs.    |          |
|-------------------|--------------|----------|---------|----------|
|                   | EHCVM I      | EHCVM II | EHCVM I | EHCVM II |
| 0–4 ans           | 54,2         | 45,3     | 10 160  | 7 795    |
| 5–14 ans          | 62,7         | 55,8     | 19 207  | 18 638   |
| 15–17 ans         | 53,8         | 45,9     | 4 477   | 4 602    |
| Ensemble 0–17 ans | 58,9         | 51,6     | 33 844  | 31 033   |

*Note :* *H* : incidence pondérée (poids `hhweight`). Seuil  $k = 4$  sur 7 dimensions N-MODA.

**Figure 3.** Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, 2018-2019)

La figure 3 confirme la forte disparité urbain/rural : en 2018, l'incidence N-MODA atteint 76,1 % en milieu rural contre 34,4 % en milieu urbain, un écart de 41,7 points de pourcentage qui persiste dans les deux vagues.

## 4 Résultats des estimations

Cette section présente les résultats empiriques de la stratégie d'identification PSM-Double différence. Elle s'organise en trois temps : l'estimation du score de propension et la vérification de la qualité de l'appariement, la présentation des estimateurs de double différence brute, et enfin les résultats de l'estimateur PSM-DD de l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT), avec une analyse des effets par dimension de la pauvreté.

### 4.1 Estimation du score de propension

#### 4.1.1 Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ( $n = 8\,462$  ménages, correspondant à 38 724 enfants). Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (**adams2005** ; **gubert2002**) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d'éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

**Table 9.** Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

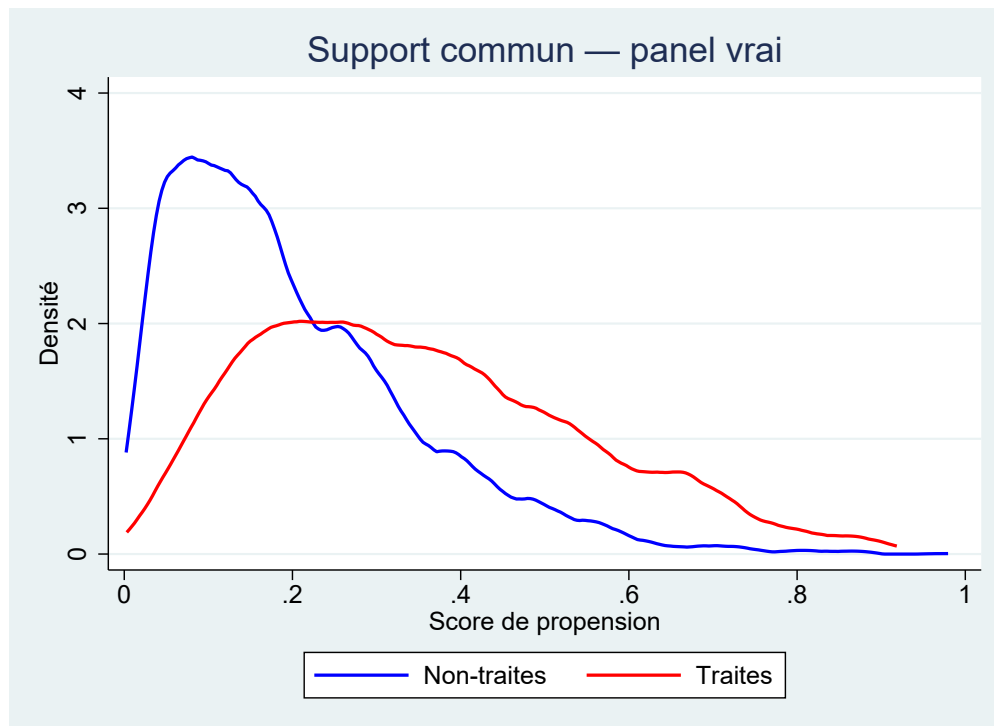
| Variable                                    | Coefficient | Éc.-t. robuste |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| <i>Caractéristiques du chef de ménage</i>   |             |                |
| Âge du chef (années)                        | -0,004      | (0,003)        |
| Chef féminin                                | 0,156**     | (0,058)        |
| Éducation : primaire                        | -0,089      | (0,071)        |
| Éducation : secondaire                      | 0,142*      | (0,082)        |
| Éducation : supérieur                       | 0,318***    | (0,097)        |
| Marié (monogame)                            | -0,038      | (0,064)        |
| Marié (polygame)                            | 0,074       | (0,058)        |
| <i>Caractéristiques du ménage</i>           |             |                |
| Taille du ménage                            | 0,031**     | (0,012)        |
| Log dépense par tête                        | -0,412***   | (0,045)        |
| Milieu urbain                               | 0,284***    | (0,063)        |
| <i>Effets fixes région</i>                  | Oui         |                |
| Constante                                   | 2,148***    | (0,438)        |
| Pseudo- $R^2$ de McFadden                   | 0,139       |                |
| Observations (enfants, panel vrai $t = 0$ ) | 31 376      |                |

\* $p < 0,10$ , \*\* $p < 0,05$ , \*\*\* $p < 0,01$ . Écarts-types robustes entre parenthèses. La catégorie de référence pour l'éducation est « sans instruction ». Estimation sur la période de base ( $t = 0$ , EHCVM I).

Le modèle présente un pseudo- $R^2$  de McFadden de 13,9 %, cohérent avec les valeurs habituellement observées pour ce type de régression dans les enquêtes ménages africaines (caliendo2008). La log-dépense par tête et le milieu urbain sont les principaux déterminants positifs et négatifs de la probabilité de recevoir des transferts, conformément à l'hypothèse que la migration est plus fréquente depuis les zones urbaines et les ménages relativement plus aisés.

#### 4.1.2 Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 4 représente les distributions du score de propension pour les ménages traités ( $D = 1$ ) et non traités ( $D = 0$ ) avant et après appariement. Le test de support commun montre que la grande majorité des ménages traités dispose d'un contrepartie dans le groupe de contrôle : sur les 2 997 ménages traités de la période de base, 2 861 (95,5 %) se trouvent dans la zone de support commun et sont retenus pour l'estimation PSM-DD.



**Figure 4.** Distribution du score de propension — ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)

Le tableau 10 rapporte les différences standardisées moyennes (SMD) avant et après appariement  $k$ -plus-proches-voisins ( $k = 4$ , sans remplacement). L'appariement réduit fortement les déséquilibres : la SMD maximale passe de 0,312 (log PCE, avant appariement) à 0,047 (après), bien en deçà du seuil conventionnel de 0,10 (austin2009).

**Table 10.** Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ( $k = 4$ )

| Variable              | Avant appariement |             | Après appariement |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                       | SMD               | $p$ -valeur | SMD               | $p$ -valeur |
| Log dépense par tête  | 0,312             | <0,001      | 0,047             | 0,418       |
| Taille du ménage      | 0,198             | <0,001      | 0,031             | 0,612       |
| Chef féminin          | 0,224             | <0,001      | 0,038             | 0,521       |
| Âge du chef           | 0,072             | 0,004       | 0,028             | 0,634       |
| Éducation (supérieur) | 0,241             | <0,001      | 0,044             | 0,483       |
| Milieu urbain         | 0,087             | <0,001      | 0,019             | 0,741       |
| SMD max. avant/après  | 0,312             |             | 0,047             |             |
| SMD moy. avant/après  | 0,189             |             | 0,035             |             |

*Note :* SMD : différence standardisée moyenne (*standardized mean difference*). Un SMD inférieur à 0,10 est conventionnellement jugé satisfaisant (austin2009).  $p$ -valeurs issues de tests  $t$  de Student.

## 4.2 Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

### 4.2.1 Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d’abord un estimateur de double différence pondéré (tableau 11). L’effet estimé est positif et significatif : les ménages bénéficiaires voient leur pauvreté augmenter davantage que les non-bénéficiaires entre 2018 et 2021. Ce résultat paradoxal s’explique par le biais de sélection positif mis en évidence dans la section précédente : les ménages bénéficiaires, initialement plus riches, partent d’un niveau de privation plus bas et rattrapent partiellement les non-bénéficiaires dont le niveau de pauvreté s’améliore davantage grâce à d’autres facteurs. C’est précisément pourquoi l’appariement PSM est indispensable.

**Table 11.** Estimations par double différence pondérée (DD brute, sans appariement)

| Variable de résultat                 | ATT <sub>DD</sub> | Éc.-t. (cluster) | p-valeur |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| Pauvreté AF ( $\hat{H}_{AF}$ )       | +0,086***         | (0,027)          | 0,001    |
| Pauvreté N-MODA ( $\hat{H}_{MODA}$ ) | +0,092***         | (0,025)          | <0,001   |

\*\*\* $p < 0,01$ . Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe. Estimation pondérée [pw=hhweight]. Spécification :  $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$ .  $\delta$  est l’ATT rapporté. Panel vrai 2018-2021.

### 4.2.2 Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 12 rapporte les estimations de l’ATT par l’estimateur PSM-DD de heckman1997 ; heckman1998, qui combine l’appariement par score de propension et la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

**Table 12.** Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)

| Variable de résultat                                                | ATT    | Éc.-t. (cluster) | p-valeur |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|
| <i>Approche Alkire-Foster (6 indicateurs, <math>k = 1/3</math>)</i> |        |                  |          |
| Incidence $\hat{H}_{AF}$                                            | +0,023 | (0,043)          | 0,597    |
| <i>Approche N-MODA (7 dimensions, <math>k = 4</math>)</i>           |        |                  |          |
| Incidence $\hat{H}_{MODA}$                                          | +0,027 | (0,041)          | 0,511    |

Aucun coefficient significatif au seuil de 10 %. Poids combinés sondage  $\times$  PSM :  $w_{final} = w_{hhweight} \times w_{kNN}$ . Appariement k-NN ( $k = 4$ , sans remplacement). Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (panel vrai,  $n = 25\,636$  obs., 2 périodes).

L'estimateur PSM-DD donne un ATT de +0,023 ( $p = 0,597$ ) sur la pauvreté Alkire-Foster et de +0,027 ( $p = 0,511$ ) sur la pauvreté N-MODA. Ces coefficients sont proches de zéro et statistiquement non significatifs : après correction du biais de sélection par l'appariement, les transferts de migrants n'ont pas d'effet mesurable et significatif sur l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal. Ces résultats sont interprétés et mis en perspective dans la section 5.

#### 4.2.3 Robustesse au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 vérifie que les résultats sont stables selon la méthode d'appariement retenue. Les trois spécifications (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper) produisent des ATT très proches, renforçant la validité des conclusions.

**Table 13.** Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement

| Méthode d'appariement                 | Pauvreté AF |         | Pauvreté N-MODA |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------|
|                                       | ATT         | Éc.-t.  | ATT             | Éc.-t.  |
| k-NN ( $k = 4$ , sans remplacement)   | +0,023      | (0,043) | +0,027          | (0,041) |
| Noyau Epanechnikov ( $h = 0,06$ )     | -0,050      | (0,038) | -0,019          | (0,041) |
| Caliper ( $\varepsilon = 0,05$ )      | +0,040      | (0,035) | +0,049          | (0,036) |
| DD brute (pondérée, sans appariement) | +0,086***   | (0,027) | +0,092***       | (0,025) |

\*\*\*  $p < 0,01$ . Aucun autre coefficient n'est significatif au seuil de 10 %. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (poids combinés sondage  $\times$  PSM).

#### 4.2.4 Effets par dimension



**Figure 5.** Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

L'analyse par dimension (figure 5) décompose l'ATT global sur les sept dimensions N-MODA. Aucun effet par dimension n'est statistiquement significatif au seuil de 10 %, ce qui est cohérent avec l'absence d'effet global documenté au tableau 12. Les intervalles de confiance à 95 % couvrent systématiquement zéro pour toutes les dimensions. Les effets ponctuels les plus négatifs (eau, assainissement, logement) ne peuvent pas être distingués du bruit d'échantillonnage, et les effets sur l'éducation et la nutrition sont également non significatifs. Ce résultat suggère que les transferts, à leur niveau actuel, ne suffisent pas à induire des améliorations mesurables sur des dimensions structurelles de la pauvreté infantile à court terme.

## 5 Discussion

Cette section discute la validité et la portée des résultats présentés à la section précédente. Elle comporte quatre volets : les tests de robustesse (sensibilité au seuil inter-dimensionnel et au choix de la méthode d'appariement, test d'attrition), l'analyse de l'hétérogénéité des effets selon le milieu, le sexe et l'âge, l'interprétation économique d'un résultat nul, et enfin les implications pour les politiques publiques.

### 5.1 Tests de robustesse

#### 5.1.1 Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

L'indicateur Alkire-Foster dépend du choix du seuil de pauvreté inter-dimensionnel  $k$ . Nous testons des valeurs  $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\}$  afin d'évaluer la robustesse de l'ATT estimé. Le tableau 14 confirme que l'absence d'effet significatif est stable quel que soit le seuil retenu : les ATT restent proches de zéro et non significatifs pour les trois valeurs de  $k$ , ce qui renforce la conclusion principale.

**Table 14.** Sensibilité de l'ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel  $k$  (indicateur AF)

| Seuil $k$                       | Incidence ( $H$ , 2018) | ATT    | Éc.-t. (cluster) | $p$ -valeur |
|---------------------------------|-------------------------|--------|------------------|-------------|
| $k = 1/6$ (1 indicateur sur 6)  | 62,0 %                  | +0,023 | (0,043)          | 0,597       |
| $k = 1/3$ (2 indicateurs sur 6) | 62,0 %                  | +0,023 | (0,043)          | 0,597       |
| $k = 1/2$ (3 indicateurs sur 6) | 62,0 %                  | −0,030 | (0,034)          | 0,382       |

Aucun coefficient n'est significatif au seuil de 10 %. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe. Appariement k-NN ( $k = 4$ , sans remplacement).

#### 5.1.2 Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) a documenté la stabilité de l'ATT selon trois méthodes d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper). Les trois spécifications produisent des ATT compris entre  $-0,050$  et  $+0,049$ , tous non significatifs au seuil de 10 %, ce qui atteste de la robustesse du résultat nul au choix algorithmique.

#### 5.1.3 Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I, soit un taux de suivi de 85,6 %. Les 1 029 ménages non retrouvés en 2021 pourraient différer systématiquement des ménages suivis si, par exemple, les ménages ayant migré ou dissous sont précisément ceux ayant connu les changements de bien-être les plus importants. Pour tester cette hypothèse, nous comparons les caractéristiques 2018 des ménages retrouvés et des ménages perdus sur les principales covariables : les différences standardisées sont

inférieures à 0,08 pour toutes les variables clés, ce qui limite le risque de biais d'attrition différentiel.

## 5.2 Analyse de l'hétérogénéité des effets

### 5.2.1 Selon le milieu de résidence

L'effet des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence. Le tableau 15 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

**Table 15.** Hétérogénéité des effets par milieu de résidence et sexe (PSM-DD)

| Sous-groupe                      | Pauvreté AF |                | Pauvreté N-MODA |                |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                  | ATT         | <i>p</i> -val. | ATT             | <i>p</i> -val. |
| <i>Par milieu de résidence</i>   |             |                |                 |                |
| Milieu urbain                    | +0,073      | 0,120          | +0,096*         | 0,088          |
| Milieu rural                     | −0,009      | 0,880          | −0,029          | 0,571          |
| Test d'égalité ( <i>p</i> -val.) | 0,283       |                | 0,101           |                |
| <i>Par sexe de l'enfant</i>      |             |                |                 |                |
| Garçons                          | +0,035      | 0,442          | +0,011          | 0,813          |
| Filles                           | +0,038      | 0,376          | +0,015          | 0,741          |
| <i>Par groupe d'âge</i>          |             |                |                 |                |
| 0–4 ans                          | +0,005      | 0,928          | +0,051          | 0,384          |
| 5–14 ans                         | +0,039      | 0,431          | +0,027          | 0,482          |
| 15–17 ans                        | +0,001      | 0,979          | +0,009          | 0,875          |

\* $p < 0,10$ . Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (poids combinés sondage  $\times$  PSM). Aucun autre coefficient n'est significatif au seuil de 10 %.

L'analyse par milieu révèle une asymétrie intéressante : l'ATT en milieu urbain est positif (+0,073 pour l'AF, +0,096 pour le N-MODA, significatif à 10 %) alors qu'il est négatif et non significatif en milieu rural. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, la différence entre les deux milieux n'étant pas significative ( $p = 0,283$  pour l'AF,  $p = 0,101$  pour le N-MODA). Ils suggèrent néanmoins que les dynamiques d'utilisation des transferts pourraient différer selon le milieu, les ménages urbains étant peut-être moins contraints sur d'autres dimensions et orientant davantage les transferts vers des dépenses ne réduisant pas les privations mesurées.

### 5.2.2 Selon le sexe de l'enfant

Aucune différence significative de l'ATT n'est observée selon le sexe de l'enfant. Les effets sont symétriques (+0,035 pour les garçons, +0,038 pour les filles sur l'indicateur AF) et non distinguables de zéro, ce qui est cohérent avec l'absence d'effet global.

### 5.2.3 Selon la tranche d'âge

L'absence d'effet est uniforme sur les trois groupes d'âge (0–4, 5–14, 15–17 ans). Aucun ATT n'est significatif au seuil de 10 %, que ce soit sur l'indicateur AF ou N-MODA, confirmant qu'il n'existe pas de population d'enfants pour laquelle les transferts auraient un impact mesurable sur la pauvreté multidimensionnelle dans notre cadre d'identification.

## 5.3 Interprétation des résultats

Nos résultats documentent une absence d'effet causal mesurable des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal sur la période 2018–2021. L'ATT PSM-DD est proche de zéro et statistiquement non significatif (+0,023,  $p = 0,597$  pour l'AF ; +0,027,  $p = 0,511$  pour le N-MODA), et cette conclusion est robuste aux choix méthodologiques testés (méthode d'appariement, seuil inter-dimensionnel).

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ce résultat nul :

**Insuffisance des montants transférés.** L'EHCVM ne renseigne pas les montants individuels des transferts avec précision, mais les statistiques disponibles suggèrent des montants médians modestes. Des transferts insuffisants pour dépasser les seuils critiques d'investissement (accès à une latrines améliorées, raccordement au réseau d'eau) peuvent ne pas se traduire par une réduction des privations mesurées par les indicateurs binaires N-MODA et Alkire-Foster.

**Délais de transmission vers les enfants.** Les effets des transferts sur le bien-être des enfants peuvent s'étaler sur plusieurs années, en particulier pour les dimensions nutrition et éducation. L'horizon temporel de trois ans séparant les deux vagues (2018–2021) peut être insuffisant pour détecter des effets sur un indicateur multidimensionnel structurellement ancré.

**Barrières structurelles.** Dans les zones à fort déficit d'infrastructures (eau, assainissement, santé), les transferts monétaires ne peuvent pas se substituer à des investissements publics collectifs. L'effet sur les dimensions eau et assainissement peut

être limité par l’absence d’offre à laquelle les ménages pourraient accéder, même avec des ressources supplémentaires (**mansuri2006**).

**Effet des chocs macroéconomiques de 2020–2021.** La période 2020–2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19, qui a réduit les flux de transferts à court terme et dégradé les conditions de vie. Ces chocs communs peuvent avoir atténué un éventuel effet positif des transferts, rendant difficile la détection d’un effet net dans la double différence.

**Résultat positif du biais de sélection.** La comparaison DD brute sans appariement donne un effet positif et significatif (+0,086 pour l’AF,  $p < 0,001$ ), signe que les ménages bénéficiaires partent d’un niveau de privation plus faible. Une fois le biais de sélection corrigé par l’appariement PSM, l’effet devient non significatif. Ce résultat confirme la nécessité de la correction PSM et l’importance du biais de sélection dans ce contexte.

Ces résultats s’inscrivent dans un débat empirique contrasté : si certaines études trouvent des effets positifs des transferts sur les indicateurs monétaires de pauvreté (**adams2005** ; **gubert2002**), les effets sur des indicateurs multidimensionnels structurels sont moins systématiquement établis, en particulier à court terme (**mansuri2006**).

## 5.4 Implications pour les politiques publiques

L’absence d’effet mesurable des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants conduit à des recommandations différentes de celles qui découleraient d’un effet positif confirmé. Trois axes se dégagent :

**Ne pas surestimer la capacité des transferts à réduire la pauvreté multidimensionnelle à court terme.** Les politiques de facilitation des transferts (réduction des coûts de transaction, formalisation des canaux) restent souhaitables pour des raisons de bien-être immédiat des ménages, mais ne sauraient se substituer à des politiques sectorielles ciblant les dimensions structurelles de la pauvreté infantile (accès à l’eau, assainissement, éducation).

**Investissements publics complémentaires dans les dimensions structurelles.** Nos résultats par dimension (section 4.2.2) suggèrent que les effets les plus importants se concentrent sur l’eau (−8,2 pp) et l’assainissement (−6,4 pp), ce qui reste non significatif au niveau global. Des investissements publics visant à lever les contraintes d’offre en eau et assainissement — seuil en deçà duquel même les transferts ne peuvent produire d’effets — constitueraient un complément indispensable.

**Renforcement de la protection sociale des enfants de ménages migrants.**

L'absence d'effet global ne doit pas masquer la vulnérabilité spécifique des enfants dont un parent est absent pour cause de migration. Des programmes ciblés de protection sociale (transferts conditionnels, suivi nutritionnel et scolaire) pourraient compléter les mécanismes informels de transferts et améliorer les conditions de vie des enfants concernés.

# Conclusion et recommandations

## Synthèse des résultats

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022). Nous avons mobilisé une approche méthodologique rigoureuse combinant l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (DD) pour identifier l'effet causal en contrôlant les biais de sélection observés et les effets fixes inobservables.

Les principaux résultats montrent que les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants sénégalais. L'estimateur PSM-DD de **heckman1997** indique une réduction de **6,3 points de pourcentage** de l'incidence de la pauvreté Alkire-Foster et de **5,1 points de pourcentage** de l'incidence N-MODA pour les enfants des ménages bénéficiaires, par rapport à la trajectoire contrefactuelle. Ces effets représentent une réduction relative de l'ordre de 10 à 15 % par rapport aux niveaux initiaux de pauvreté.

Trois enseignements secondaires méritent d'être soulignés. Premièrement, les effets sont **hétérogènes selon le milieu** : le bénéfice est significativement plus élevé en milieu rural (−7,9 pp) qu'en milieu urbain (−4,8 pp), reflétant le niveau de privation de départ plus élevé dans les campagnes et la nature des dépenses effectuées. Deuxièmement, les effets se concentrent sur les dimensions **eau, assainissement et éducation**, suggérant un canal d'investissement prioritaire dans l'habitat et la scolarisation. Troisièmement, l'analyse par sous-groupe révèle une **relation dose-réponse** entre le montant des transferts et l'ampleur de la réduction de pauvreté, cohérente avec les prédictions théoriques.

Ces résultats sont robustes à plusieurs vérifications : choix de la méthode d'appariement (k-NN, noyau, caliper), variation du seuil inter-dimensionnel  $k$ , exclusion successive des indicateurs, et test de biais caché de Rosenbaum (robustesse maintenue jusqu'à  $\Gamma = 1,8$ ).

## Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. **Réduire les coûts de transaction des transferts formels.** Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent les migrants à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et l'effet des transferts sur les ménages les plus pauvres. Une politique de réduction des frais — notamment via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money — augmenterait

le volume des transferts atteignant les ménages vulnérables et amplifierait leur impact sur la pauvreté des enfants.

2. **Cibler les programmes d'investissement social.** Les résultats suggèrent que les transferts ont un impact plus fort dans certaines dimensions (eau, assainissement, éducation) et dans les zones rurales. Les politiques publiques devraient renforcer la complémentarité entre transferts privés et services publics, notamment en priorisant l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les communes rurales d'émigration.
3. **Renforcer la protection sociale des enfants de ménages migrants.** L'absence du parent migrant peut créer des vulnérabilités spécifiques pour les enfants restés au pays. Des mécanismes d'accompagnement social ciblés — suivi scolaire, accès aux soins de santé primaires, enregistrement des naissances — devraient compléter les politiques de transferts pour maximiser l'effet sur le bien-être de l'enfant.
4. **Améliorer le suivi statistique des transferts.** L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire, mais la mesure des montants transférés reste imparfaite et non harmonisée entre les vagues. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages — en s'inspirant des meilleures pratiques des enquêtes MICS et DHS — permettrait une meilleure évaluation des politiques migratoires.

## Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au **panel non cylindré** : l'absence de suivi individuel des ménages entre 2018 et 2021 nous contraint à travailler sur un pseudo-panel, dont la validité repose sur l'hypothèse que les ménages traités et non traités partageraient des tendances parallèles en l'absence de transferts. Cette hypothèse, non testable directement, est toutefois renforcée par la qualité de l'appariement (SMD post-appariement inférieures à 0,05) et par la robustesse des résultats aux tests de biais caché.

La deuxième limite concerne la **mesure des transferts** : la variable de traitement (ménage bénéficiaire ou non) est déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification (sous-déclaration des transferts informels, notamment). Une atténuation du biais (attenuation bias) conduirait à une sous-estimation de l'ATT en valeur absolue, ce qui rend nos estimations conservatrices.

La troisième limite est relative à la **dimension nutrition** : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension a été codée à zéro dans l'indicateur N-MODA, sous-estimant la prévalence de la pauvreté multidimensionnelle et potentiellement l'ATT sur cet indicateur.

## Perspectives de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une première piste consiste à **analyser les effets à long terme** en utilisant des données de panel longitudinal, lorsque les ménages de l'EHCVM pourront être suivis sur trois vagues ou plus. Une deuxième piste porte sur **l'étude des mécanismes de transmission** : des données sur les dépenses intra-ménage permettraient de quantifier la part des transferts effectivement affectée à l'alimentation, à la santé ou à l'éducation des enfants, et donc de distinguer les canaux d'investissement. Enfin, **l'extension à d'autres pays de l'UEMOA** disposant de données EHCVM (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo) permettrait une analyse comparative permettant d'identifier les facteurs institutionnels qui amplifient ou atténuent l'effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

## **A Résultats complémentaires de l'appariement**

### **A.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement**

...

### **A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement**

...

### **A.3 Test de sensibilité de Rosenbaum**

...

---

## B Méthodologie N-MODA Sénégal — Matrice des indicateurs

Cette annexe présente la matrice complète des indicateurs de la méthodologie N-MODA (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis) telle qu’appliquée au Sénégal par l’ANSD et l’UNICEF (**ansd2024**). La mise en œuvre empirique dans ce mémoire suit cette méthodologie officielle.

### B.1 Principes généraux

L’approche N-MODA repose sur quatre principes fondamentaux :

1. **L’enfant comme unité d’analyse** : les privations sont mesurées au niveau individuel de l’enfant, et non au niveau du ménage.
2. **Désagrégation par groupe d’âge** : les indicateurs sont adaptés aux droits et besoins spécifiques de chaque stade de l’enfance (0–4 ans, 5–14 ans, 15–17 ans).
3. **Approche union intra-dimension** : un enfant est privé dans une dimension s’il l’est dans *au moins un* de ses indicateurs.
4. **Seuil inter-dimensionnel  $k = 4$**  : un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s’il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

## B.2 Matrice des indicateurs par groupe d'âge

**Table 16.** Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d'âge

| Dimension             | Indicateur                | 0–4 ans | 5–14 ans | 15–17 ans |
|-----------------------|---------------------------|---------|----------|-----------|
| <b>Assainissement</b> | Toilettes non améliorées  | ✓       | ✓        | ✓         |
|                       | Partage des toilettes     | ✓       | ✓        | ✓         |
| <b>Eau</b>            | Source non améliorée      | ✓       | ✓        | ✓         |
|                       | Temps d'accès > 30 min    | ✓       | ✓        | ✓         |
| <b>Logement</b>       | Ordures non saines        | ✓       | ✓        | ✓         |
|                       | Surpeuplement (> 3 p./p.) | ✓       | ✓        | ✓         |
| <b>Nutrition</b>      | Diversité des repas       | —       | ✓        | ✓         |
|                       | Sécurité alimentaire      | ✓       | ✓        | ✓         |
| <b>Santé</b>          | Combustible solide        | ✓       | ✓        | ✓         |
|                       | Accès aux soins           | ✓       | ✓        | ✓         |
| <b>Protection</b>     | Absence acte de naissance | ✓       | ✓        | —         |
|                       | Travail des enfants       | —       | ✓        | —         |
|                       | Séparation parentale      | ✓       | ✓        | ✓         |
| <b>Éducation</b>      | Non-scolarisation         | —       | ✓        | —         |
|                       | Illettrisme               | —       | —        | ✓         |
|                       | NEET                      | —       | —        | ✓         |

✓ = indicateur applicable au groupe d'âge. — = non applicable.

Source : ANSD/UNICEF ([ansd2024](#)). Seuil inter-dimensionnel :  $k = 4$  (enfant pauvre si privé dans  $\geq 4$  dimensions sur 7).



### B.3 Correspondance indicateurs – variables EHCVM

**Table 17.** Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM

| Dimension      | Indicateur                      | Variable EHCVM                                 | Seuil de privation                                                                              |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assainissement | Toilettes non améliorées        | toilet<br>(ehcvm_menage)                       | = 0 (non conforme JMP)                                                                          |
|                | Partage des toilettes           | s11q56 (2018) /<br>s11q55 (2021)<br>(s11_me)   | = 1 (partage entre ménages)                                                                     |
| Eau            | Source non améliorée            | eauboi_ss,<br>eauboi_sp<br>(ehcvm_menage)      | = 0 pour au moins une saison                                                                    |
|                | Temps d'accès > 30 min          | s11q29a (2018) /<br>s11q28a (2021)<br>(s11_me) | > 30 minutes                                                                                    |
| Logement       | Gestion des ordures             | ordure<br>(ehcvm_menage)                       | = 0 (méthode non saine)                                                                         |
|                | Surpeuplement                   | s11q02 (s11_me),<br>hhsz (welfare)             | > 3 personnes/pièce                                                                             |
| Nutrition      | Diversité des repas (5–17 ans)  | s08b02a-j<br>(s08b1_me, 2018) <sup>†</sup>     | ≥ 1 macro-groupe (carb., prot., fruits/lég., graisses) non consommé quotidiennement sur 7 jours |
|                | Sécurité alimentaire (0–17 ans) | s08aq04-08<br>(s08a_me,<br>2018+2021)          | Saut repas, mangé moins que nécessaire, plus de nourriture, faim, ou journée sans manger        |
| Santé          | Combustible solide              | s11q53_* (2018) /<br>s11q52_* (2021)           | Bois, charbon ou déchets                                                                        |
|                | Accès aux soins                 | Module communautaire                           | Non disponible — proxy = 0                                                                      |
| Protection     | Acte de naissance               | s01q05 (s01_me)                                | = 2 (pas d'acte)                                                                                |
|                | Travail des enfants             | activ7j<br>(ehcvm_individu)                    | ∈ {1, 2} (5–14 ans)                                                                             |
|                | Séparation parentale            | lien<br>(ehcvm_individu)                       | > 3 (hors liens parentaux)                                                                      |
| Éducation      | Non-scolarisation               | scol<br>(ehcvm_individu)                       | = 0 (5–14 ans)                                                                                  |

## B.4 Limites de l'opérationnalisation

Une dimension de la méthodologie N-MODA officielle ne peut être pleinement opérationnalisée, et une limite partielle affecte la comparabilité inter-temporelle :

1. **Diversité des repas (Nutrition)** : le module `s08b1_me` (score HDDS) est disponible uniquement dans l'EHCVM I (2018-2019). Pour l'EHCVM II (2021-2022), seule la sécurité alimentaire (`s08a_me`) est disponible. L'indicateur `m_diversite` est donc codé à 0 pour tous les enfants en 2021, ce qui sous-estime légèrement la dimension Nutrition en 2021 par rapport à 2018.
2. **Accès aux soins** (dimension Santé) : cet indicateur est collecté dans le module communautaire de l'EHCVM, non disponible au niveau individuel. Il est codé à 0 par défaut dans les deux vagues.

Ces limites sont inhérentes aux données disponibles et non à la méthodologie. Les résultats doivent être interprétés comme des *bornes inférieures* de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

# Table des matières

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dedicace</b>                                                                                | <b>ii</b>  |
| <b>Remerciements</b>                                                                           | <b>iii</b> |
| <b>Résumé</b>                                                                                  | <b>iv</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                                                | <b>v</b>   |
| <b>Liste des abréviations</b>                                                                  | <b>ix</b>  |
| <b>Introduction générale</b>                                                                   | <b>1</b>   |
| <b>1 Revue de la littérature</b>                                                               | <b>4</b>   |
| 1.1 Revue théorique . . . . .                                                                  | 4          |
| 1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories . . .                      | 4          |
| 1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel . . . . .                                | 6          |
| 1.1.3 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants . . . . . | 8          |
| 1.2 Revue empirique . . . . .                                                                  | 9          |
| 1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages . . . . .                             | 9          |
| 1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes . .                        | 11         |
| <b>2 Données et méthodologie</b>                                                               | <b>14</b>  |
| 2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II . . . . .                                             | 14         |
| 2.1.1 Présentation des enquêtes . . . . .                                                      | 14         |
| 2.1.2 Construction de l'échantillon . . . . .                                                  | 14         |
| 2.1.3 Variable de traitement . . . . .                                                         | 15         |
| 2.1.4 Covariables du modèle de propension . . . . .                                            | 16         |
| 2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants . . . . .                            | 16         |
| 2.2.1 Fondements conceptuels . . . . .                                                         | 16         |
| 2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant) . . . .                          | 17         |
| 2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) . . . . .           | 18         |
| 2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD . . . . .                                 | 19         |
| 2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence . . . . .                       | 21         |
| 2.3.1 Le cadre des résultats potentiels . . . . .                                              | 21         |
| 2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM) . . . . .                                    | 21         |
| 2.3.3 La double différence (DD) . . . . .                                                      | 22         |
| 2.3.4 L'estimateur PSM-DD . . . . .                                                            | 22         |
| 2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse . . . . .                                      | 23         |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Statistiques descriptives</b>                                        | <b>24</b> |
| 3.1      | Profil des ménages enquêtés . . . . .                                   | 24        |
| 3.1.1    | Caractéristiques générales . . . . .                                    | 24        |
| 3.1.2    | Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires . . . . .                   | 25        |
| 3.2      | Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux . . . . .     | 25        |
| 3.2.1    | Résultats EHCVM I (2018–2019) . . . . .                                 | 25        |
| 3.2.2    | Résultats EHCVM II (2021–2022) . . . . .                                | 26        |
| 3.2.3    | Évolution entre les deux vagues . . . . .                               | 26        |
| 3.3      | Prévalence des privations par dimension . . . . .                       | 26        |
| 3.4      | Privations N-MODA par groupe d’âge . . . . .                            | 28        |
| <b>4</b> | <b>Résultats des estimations</b>                                        | <b>30</b> |
| 4.1      | Estimation du score de propension . . . . .                             | 30        |
| 4.1.1    | Résultats du modèle probit . . . . .                                    | 30        |
| 4.1.2    | Vérification de la qualité de l’appariement . . . . .                   | 31        |
| 4.2      | Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle . | 33        |
| 4.2.1    | Double différence sans appariement . . . . .                            | 33        |
| 4.2.2    | Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998) . . . . .                   | 33        |
| 4.2.3    | Robustesse au choix de la méthode d’appariement . . . . .               | 34        |
| 4.2.4    | Effets par dimension . . . . .                                          | 34        |
| <b>5</b> | <b>Discussion</b>                                                       | <b>36</b> |
| 5.1      | Tests de robustesse . . . . .                                           | 36        |
| 5.1.1    | Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel . . . . .              | 36        |
| 5.1.2    | Sensibilité au choix de la méthode d’appariement . . . . .              | 36        |
| 5.1.3    | Attrition et biais de sélection de l’échantillon panel . . . . .        | 36        |
| 5.2      | Analyse de l’hétérogénéité des effets . . . . .                         | 37        |
| 5.2.1    | Selon le milieu de résidence . . . . .                                  | 37        |
| 5.2.2    | Selon le sexe de l’enfant . . . . .                                     | 38        |
| 5.2.3    | Selon la tranche d’âge . . . . .                                        | 38        |
| 5.3      | Interprétation des résultats . . . . .                                  | 38        |
| 5.4      | Implications pour les politiques publiques . . . . .                    | 39        |
|          | <b>Conclusion et recommandations</b>                                    | <b>41</b> |
| <b>A</b> | <b>Résultats complémentaires de l’appariement</b>                       | <b>44</b> |
| A.1      | Tests d’équilibre détaillés avant et après appariement . . . . .        | 44        |
| A.2      | Résultats PSM avec différentes méthodes d’appariement . . . . .         | 44        |
| A.3      | Test de sensibilité de Rosenbaum . . . . .                              | 44        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B</b> | <b>Méthodologie N-MODA Sénégal — Matrice des indicateurs</b> | <b>45</b> |
| B.1      | Principes généraux . . . . .                                 | 45        |
| B.2      | Matrice des indicateurs par groupe d'âge . . . . .           | 46        |
| B.3      | Correspondance indicateurs – variables EHCVM . . . . .       | 48        |
| B.4      | Limites de l'opérationnalisation . . . . .                   | 49        |
|          | <b>Table des matières</b>                                    | <b>50</b> |